NeuMathe 题库导出

共 27 道题目 | 2025-12-19 17:11

1.

与 n 阶单位矩阵 E 相似的矩阵是（ ）.

A 任意 n 阶可逆矩阵

B 对角矩阵 A（主对角线上元素不为 1）

C 数量矩阵 $kE(k \neq 1)$

D E 【答案】

【解析】

由相似矩阵的定义，若存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}EP=A$，则称矩阵 A 与 E 相似，显然 $A=E$.

2.

设三阶矩阵 A 的特征值为 $1,2,-1, B=A^3-2A^2-A+2E$，则（ ）

A B 是满秩阵

B $r(B)=1$

C $B=0$ 【答案】

D $r(B)=2$

【解析】

由题设可知，存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & -1\end{pmatrix}$，即

$$B=P\left[\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & -1\end{pmatrix}^3-2\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & -1\end{pmatrix}^2-\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & -1\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{pmatrix}\right]P^{-1}=O.$$

3.

设矩阵 A 与 B 相似，且

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&a\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&b\end{pmatrix},$$

则（ ）

(A) $a=5,b=6$ 【答案】

(B) $a=2,b=5$

(C) $a=4,b=6$

(D) $a=6,b=5$

【解析】

因为矩阵 A 与 B 相似，则 A 与 B 有相同的特征值，利用特征值之和和之积的性质，有

$$\begin{cases}1+4+a=2+2+b\\|A|=6(a-1)=|B|=2\times2\times b\end{cases}$$

解得 $a=5,b=6$.

4.

n 阶方阵 A 与对角阵相似，则（ ）.

(A) 方阵 A 有 n 个线性无关的特征向量 【答案】

(B) 方阵 A 一定有 n 个不同的特征值

(C) 方阵 A 的秩等于 n

(D) 方阵 A 一定是对称矩阵

【解析】

n 阶方阵 A 与对角阵相似 $\Rightarrow$ 方阵 A 有 n 个线性无关的特征向量.

5.

设 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ x & 4 & y\\ -3 & -3 & 5\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，已知 $\lambda=2$ 是 A 的二重特征值，则（ ）.

A $x=-2,y=-2$

B $x=2,y=-2$ 【答案】

C $x=2,y=1$

D $x=-2,y=2$

【解析】

因为 A 有三个线性无关的特征向量，而 $\lambda=2$ 是 A 的二重特征值，所以

$$R(2E-A)=3-2=1,$$

于是

$$2E-A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -x & -2 & -y\\ 3 & 3 & -3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 2-x & 0 & -2-y\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

所以 $x=2,y=-2$.

6.

下列矩阵与对角阵相似的是（ ）.

A $\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}3 & 1 & 0\\ -4 & -1 & 0\\ -4 & -8 & -2\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}1 & 4 & 2\\ 0 & -3 & 4\\ 0 & 4 & 3\end{pmatrix}$ 【答案】

D $\begin{pmatrix}1 & 3 & 1 & 2\\ 0 & -1 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 2 & 5\\ 0 & 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$

【解析】

容易求得矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 4 & 2\\ 0 & -3 & 4\\ 0 & 4 & 3\end{pmatrix}$ 的特征值为 $1,-5,5$，故矩阵有三个线性无关的特征向量，因此该矩阵和对角阵相似.

7.

已知 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -2 & 2 & 0\\ 4 & x & 1\end{pmatrix}$ 能对角化，则 $x=(\quad)$.

A -1

B -2 【答案】

C 1

D 0

【解析】

因为 A 能对角化，A 必有 3 个线性无关的特征向量，由于

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1 & 0\\ 2 & \lambda-2 & 0\\ -4 & -x & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-\lambda)=0,$$

得 $\lambda=1$ 是二重特征值，必有两个线性无关的特征向量，因此 $r(E-A)=1$，得 $x=-2$.

8.

已知 $A\sim B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 2 & 2\end{pmatrix}$，则 $r(A-E)+r(A-3E)=(\quad)$.

A 0

B 1

C 5 【答案】

D 4

【解析】

因为 $A\sim B$，所以存在可逆矩阵 P，使得 $A=P^{-1}BP$，从而有

$$\begin{aligned}&r(A-E)+r(A-3E)=r\left(P^{-1}BP-E\right)+r\left(P^{-1}BP-3E\right)\\&=r\left(P^{-1}(B-E)P\right)+r\left(P^{-1}(B-3E)P\right)=r(B-E)+r(B-3E)\end{aligned}$$

$$\text{而}B-E=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -2 & 2\\ 0 & 0 & 2 & 1\end{pmatrix},B-3E=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -4 & 2\\ 0 & 0 & 2 & -1\end{pmatrix},$$

所以 $r(B-E)+r(B-3E)=5$.

9.

n 阶矩阵 A 与对角阵相似的充分必要条件是( ).

(A) A 的特征方程没有重根

(B) A 有 n 个的特征值

(C) **A 有 n 个线性无关的特征向量** 【答案】

(D) A 的行列式 $|A| \neq 0$

【解析】

n 阶矩阵 A 与对角阵相似的充分必要条件 A 有 n 个线性无关的特征向量.

10.

设 4 阶方阵 A 与 B 相似, 如果 A 的特征值为 2, 3, 4, 5, 则 $|B-E_4|=(\quad)$.

(A) **24** 【答案】

(B) **120**

(C) **10**

(D) **14**

【解析】

因为 A 与 B 相似, 所以 B 的特征值也为 $2,3,4,5$, $B-E_4$ 的特征值为 $1,2,3,4$, 故

$$|B-E_4|=1\times 2\times 3\times 4=24$$

11.

设 n 阶方阵 A 与矩阵 B 相似，则下列说法正确的是（ ）.

(A) λ_0 为 A 与 B 的特征值时, 方程组 $(\lambda_0 E-A)X=0$ 与 $(\lambda_0 E-B)X=0$ 同解

(B) **对于任意常数 t, 有 $|tE-A|=|tE-B|$** 【答案】

(C) 存在对角阵 Λ, 使得 A 与 B 都相似于 Λ

(D) $\lambda E-A=\lambda E-B$, 其中 λ 为 A 与 B 的特征值

【解析】

相似矩阵有相同的特征多项式，即 $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$，而不是 $\lambda E-A=\lambda E-B$由于 A 与 B 相似，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，则

$$|tE-B|=\left|tE-P^{-1}AP\right|=\left|P^{-1}(tE-A)P\right|=|tE-A|$$

A 与 B 不一定与对角阵相似，且相似矩阵有相同的特征值，但不一定有相同的特征向量.

12.

设 $\alpha=(1,1,1)^T,\beta=(1,0,k)^T$，若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $k=$（　）.

【答案】

(A) 2

(B) 5

(C) 3

(D) 0

【解析】

由题设知，$\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}1&0&k\\1&0&k\\1&0&k\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，而 $\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 的特征值为 $3,0,0$，因为相似矩阵有相同的特征值，所以矩阵 $\alpha\beta^T$ 的特征值为 $3,0,0$，于是 $1+0+k=3+0+0\Rightarrow k=2$.

13.

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&2&0\\8&2&a\\0&0&6\end{pmatrix}$ 相似于对角阵 Λ，则 $a=$（　）.

【答案】

(A) 0

(B) -1

(C) 2

(D) 1

【解析】

A 的特征多项式为

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-2&0\\-8&\lambda-2&-a\\0&0&\lambda-6\end{vmatrix}=(\lambda-6)^2(\lambda+2),$$

因为 A 相似于对角阵，所以属于特征值 6 的线性无关的特征向量的个数为 2，即矩阵 $6E-A$的秩为 1，易得 $a=0$.

14.

已知 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\x&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，则 $x=(\quad)$.

A 3

B 1

C 0 【答案】

D -1

【解析】

A 的特征方程为

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&0&-1\\-x&\lambda-1&0\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-1)=0,$$

得到特征值 $\lambda=1$（二重），$\lambda=-1$.

因为 A 有 3 个线性无关的特征向量，故 A 可对角化，即 $\lambda=1$ 必须有两个线性无关的特征向量. 那么，必须 $r(E-A)=3-2=1$. 于是

$$E-A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\-x&0&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&0&-1\\-x&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得 $x=0$.

15.

设 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&1&t\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}2&3&-1\\0&2&0\\-1&3&2\end{pmatrix}$，矩阵 A 与 B 相似，则 $t=(\quad)$.

A 1

B 0

C 3

D 2 【答案】

【解析】

因为相似矩阵具有相同的特征值，且

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-3&1\\0&\lambda-2&0\\1&-3&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3),$$

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&0\\-1&\lambda-2&0\\0&-1&\lambda-t\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-t)(\lambda-3),$$

只有当 $t=2$ 时，矩阵 A 与 B 有相同的特征值.

16.

n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的（ ）.

A 必要而非充分条件

B 充分必要条件

C 既非充分也非必要条件

D 充分而非必要条件 【答案】

【解析】

若 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值，则 A 一定有 n 个线性无关的特征向量，从而必相似于对角阵，但反之不成立，因此是充分而非必要条件.

17.

设三阶矩阵 A 与对角阵 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$ 相似，则（）。

A $1,-2,3$ 都是 A 的特征值 【答案】

B $1,-2,3$ 中只有一个是 A 的特征值，另两个不是 A 的特征值

C $1,-2,3$ 中只有两个是 A 的特征值，另一个不是 A 的特征值

D $1,-2,3$ 都不是 A 的特征值

【解析】

由于相似矩阵有相同的特征值，且对角阵的对角元素为其特征值，故 $1,-2,3$ 都是 A 的特征值.

18.

设 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & a\\ -3 & -3 & 5\end{pmatrix}$，且 A 的特征值为 $\lambda_1=6,\lambda_2=\lambda_3=2$，若 A 有 3 个线性无关的特征向量，则 $a=(\quad)$.

(A) 2

(B) 4

(C) -4

(D) -2 【答案】

【解析】

由题设可知，矩阵可对角化，因此对应于特征值 2 的线性无关的特征向量有 2 个，于是

$$r(A-2E)=1$$

$$A-2E=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 1\\ 2 & 2 & a\\ -3 & -3 & 3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & a+2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

故 $a+2=0\Rightarrow a=-2$.

19.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3 & 2 & -2\\ -k & -1 & k\\ 4 & 2 & -3\end{pmatrix}$ 相似于对角阵，则 $k=(\quad)$.

(A) 0 【答案】

(B) 1

(C) -1

(D) 2

【解析】

因为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3 & -2 & 2\\ k & \lambda+1 & -k\\ -4 & -2 & \lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-1)$，解得 $\lambda=-1$（二重），$\lambda=1$. 因为矩阵 A 相似于对角阵，所以属于 $\lambda=-1$ 的线性无关的特征向量的个数等于 2，即 $r(A+E)=1\Rightarrow k=0$.

20.

设 A 是 $n \times m$ 矩阵，$r(A)=n$，则 (　　).

(A) AA^T 必与 E 相似

(B) AA^T 是可逆矩阵 【答案】

(C) A^TA 必与 E 相似

(D) A^TA 是可逆矩阵

【解析】

可以证明线性方程组 $Ax=0$ 和 $A^TAx=0$ 同解，所以 $r(A^TA)=r(A)$。于是 $r(AA^T)=r(A^T)=r(A)$。AA^T 为 $n \times n$ 矩阵，于是 $r(AA^T)=r(A)=n$，故 AA^T 为可逆矩阵。A^TA 为 $m \times m$ 矩阵，且 $r(A^TA)=r(A)=n \leq m$，故 A^TA 不一定可逆。单位矩阵 E 只能与其自身相似，AA^T 和 A^TA 未必是单位阵。

21.

若矩阵 A 相似于矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$，则 $|A^{-1}|^3=$ (　　)。

(A) -8

(B) -2

(C) $-\frac{1}{2}$

(D) $-\frac{1}{8}$ 【答案】

【解析】

因为相似矩阵有相同的行列式，所以 $|A|=\begin{vmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{vmatrix}=-2$，因此

$$|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}=-\frac{1}{2} \Rightarrow |A^{-1}|^3=-\frac{1}{8}$$

22.

设 n 阶可逆矩阵 A 与矩阵 B 相似，则下列说法不正确的是( ).

A $|A|=|B|$

B $r(A)=r(B)$

C $A^{-1}=B^{-1}$ 【答案】

D $(\lambda E-A)^k$ 与 $(\lambda E-B)^k$ 相似（其中 $k\in N$ ）

【解析】

若 n 阶方阵 A 与矩阵 B 相似，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$,

(1) 因为 P 可逆，所以矩阵 A 经过有限次初等变换化成 B，所以 $r(A)=r(B)$

(2) $|P^{-1}||A||P|=|B|\Rightarrow|A|=|B|$

(3) $(\lambda E-B)^k=\left(\lambda E-P^{-1}AP\right)^k=\left(P^{-1}(\lambda E-A)P\right)^k$

$$\begin{aligned}&=P^{-1}(\lambda E-A)PP^{-1}(\lambda E-A)P\cdots P^{-1}(\lambda E-A)P\\&=P^{-1}(\lambda E-A)^kP\end{aligned}$$

即 $(\lambda E-A)^k$ 与 $(\lambda E-B)^k$ 相似;

(4) $\left(P^{-1}AP\right)^{-1}=B^{-1}\Rightarrow P^{-1}A^{-1}P=B^{-1}$，即 A^{-1} 与 B^{-1} 相似，但 A^{-1} 与 B^{-1} 不一定相等.

23.

如果方阵 A 与对角阵 $\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}$ 相似，则 $A^{100}=(\quad)$.

A $100E$

B E 【答案】

C A

D $-E$

【解析】

因为方阵 A 与对角阵 $\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}$ 相似，所以存在可逆矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}$$

即

$$\begin{aligned}A^{100}&=\left[P\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}P^{-1}\right]^{100}\\&=P\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}^{100}P^{-1}\\&=PEP^{-1}=E\end{aligned}$$

24.

设 A 是 n 阶方阵，$2,4,\cdots,2n$ 是 A 的 n 个特征值，E 是 n 阶单位矩阵，则 $|A-3E|=(\quad)$.

A $(2n-3)!!$

B $-(2n)!!$

C $-(2n-3)!!$ 【答案】

D $(2n)!!$

【解析】

因为 $2,4,\cdots,2n$ 是 A 的 n 个不同的特征值，所以存在可逆矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&&&\\&4&&\\&&\ddots&\\&&&2n\end{pmatrix}=\Lambda$$

即 $A=P\Lambda P^{-1}$。

所以 $|A-3E|=|P\Lambda P^{-1}-3E|=|\Lambda-3E|$

$$=\begin{vmatrix}-1&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&2n-3\end{vmatrix}=-(2n-3)!!$$

25.

若矩阵 $\begin{pmatrix}22&31\\y&x\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$ 相似，则（\quad）.

A $x=-1,y=0$

B $x=-17,y=-12$ 【答案】

C $x=-17,y=-10$

D $x=-12,y=-17$

【解析】

因为相似矩阵具有相同的特征值且行列式相等，所以

$$\begin{cases}22+x=1+4\\22x-31y=4-6\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=-17\\y=-12\end{cases}$$

26.

设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（ ）.

(A) **相似且正交相似** 【答案】

(B) 不正交相似但相似

(C) 正交相似但不相似

(D) 不正交相似且不相似

【解析】

矩阵 A 是实对称矩阵，其特征值为 4，0, 0, 0，所以 A 与 B 相似，且 A 与 B 能正交相似.

27.

设矩阵 A 与矩阵 B 相似，则必有（ ）.

(A) 矩阵 $\lambda E-A$ 与 $\lambda E-B$ 相等

(B) **A 与 B 有相同的行列式** 【答案】

(C) A 与 B 有相同的特征向量

(D) A 与 B 相似于同一对角阵

【解析】

矩阵 A 与矩阵 B 相似，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B,\Rightarrow|B|=\left|P^{-1}\right||A||P|=|A|$，且 $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$，故有相同的特征值，于是对应的行列式相等. 但矩阵 $\lambda E-A$ 和矩阵 $\lambda E-B$ 不一定相等. 矩阵 A 与矩阵 B 不一定能对角化，故不一定相似于对角阵，也不一定有相同的特征向量.